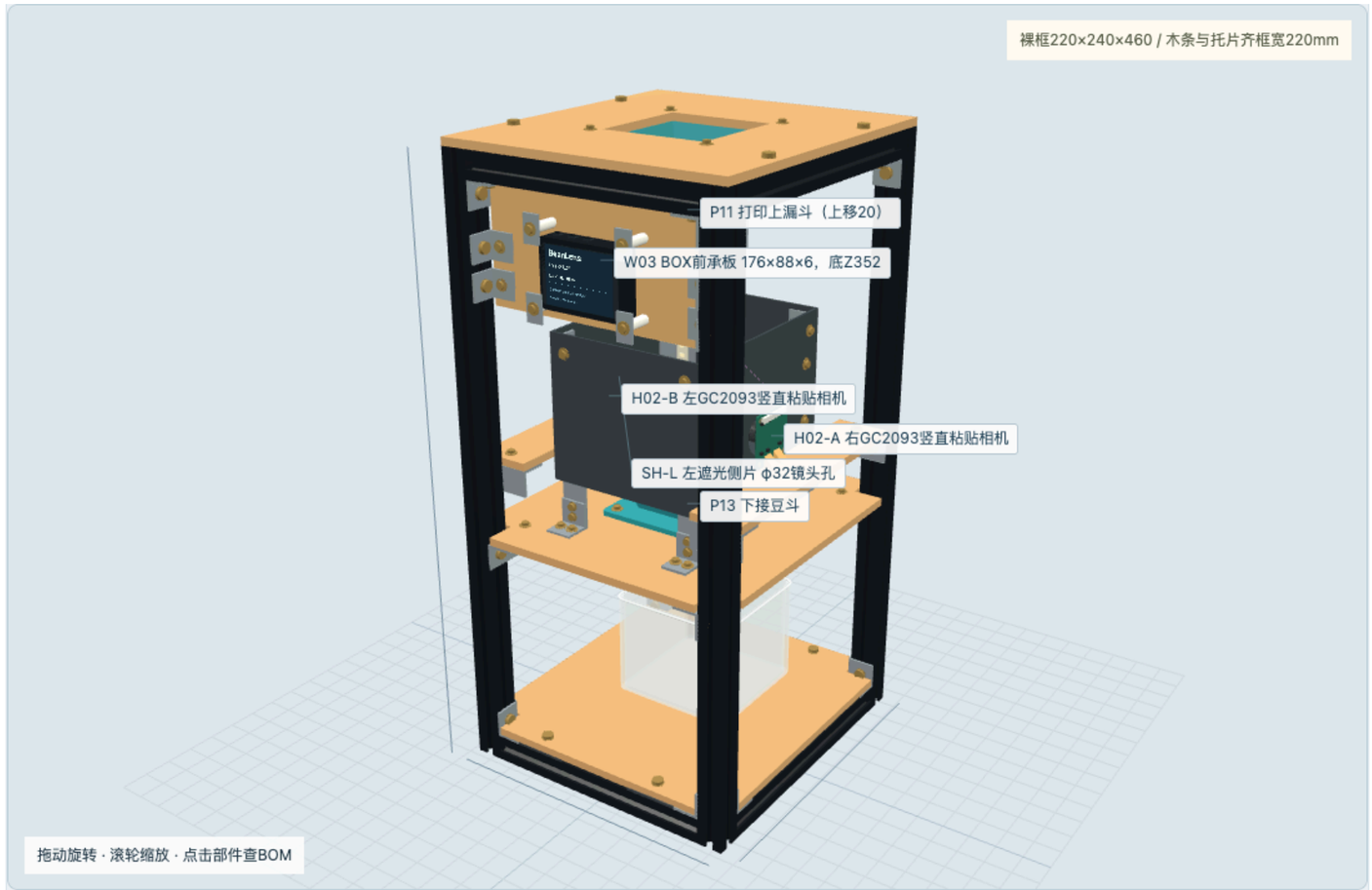
P7整机：相机直接粘贴，BOX上移

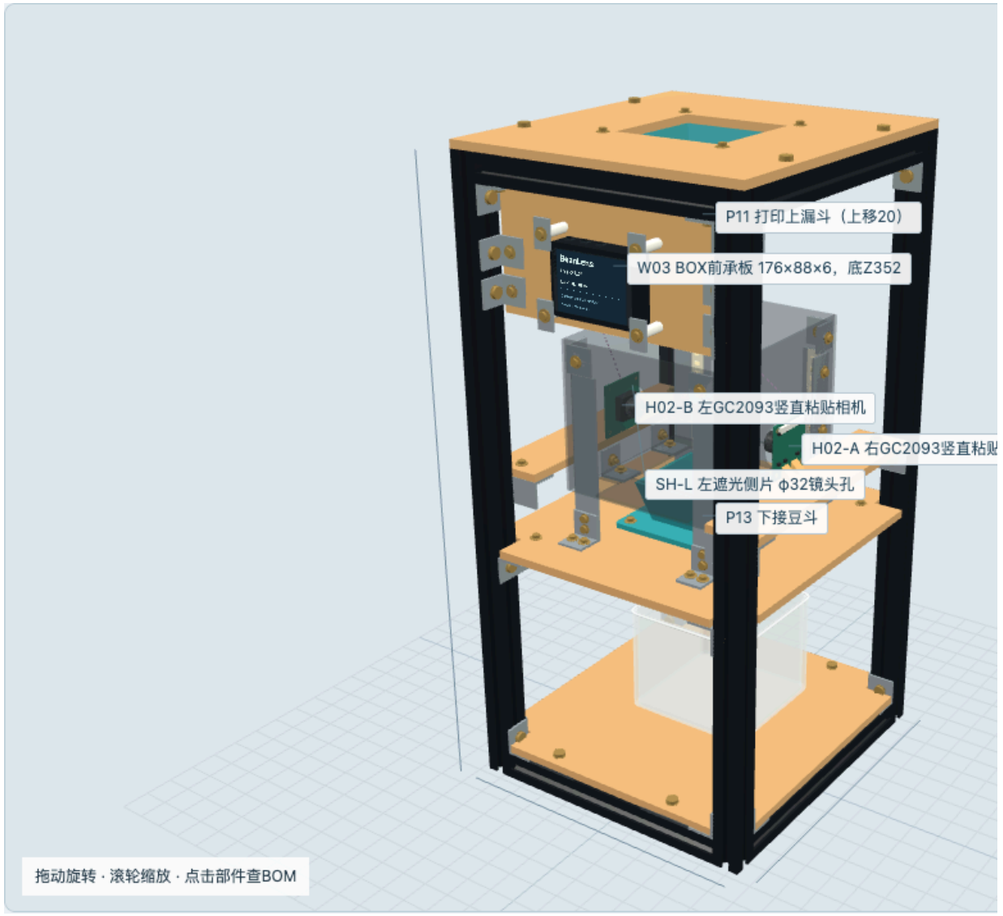
无相机打印底座；200×40相机木条齐框；五片遮光罩上方敞开。



相机PCB保持竖直，BOX背板上沿贴近顶框下缘。

部位	位置 / 做法
相机木条	200沿Y、40沿X、厚6，外侧X0/220齐框
镜头参考	X54.8/165.2，Y120，Z260；约110.4间距
BOX背板	176×88×6；底352顶440，前Y20
三块大板	240×220×6；沿用P6，底/台角口22.5
打印件	仅P11上斗、P13下斗，原几何不改

五片遮光罩，取消顶盖



透明用于看内部；实物黑色PP不透明。

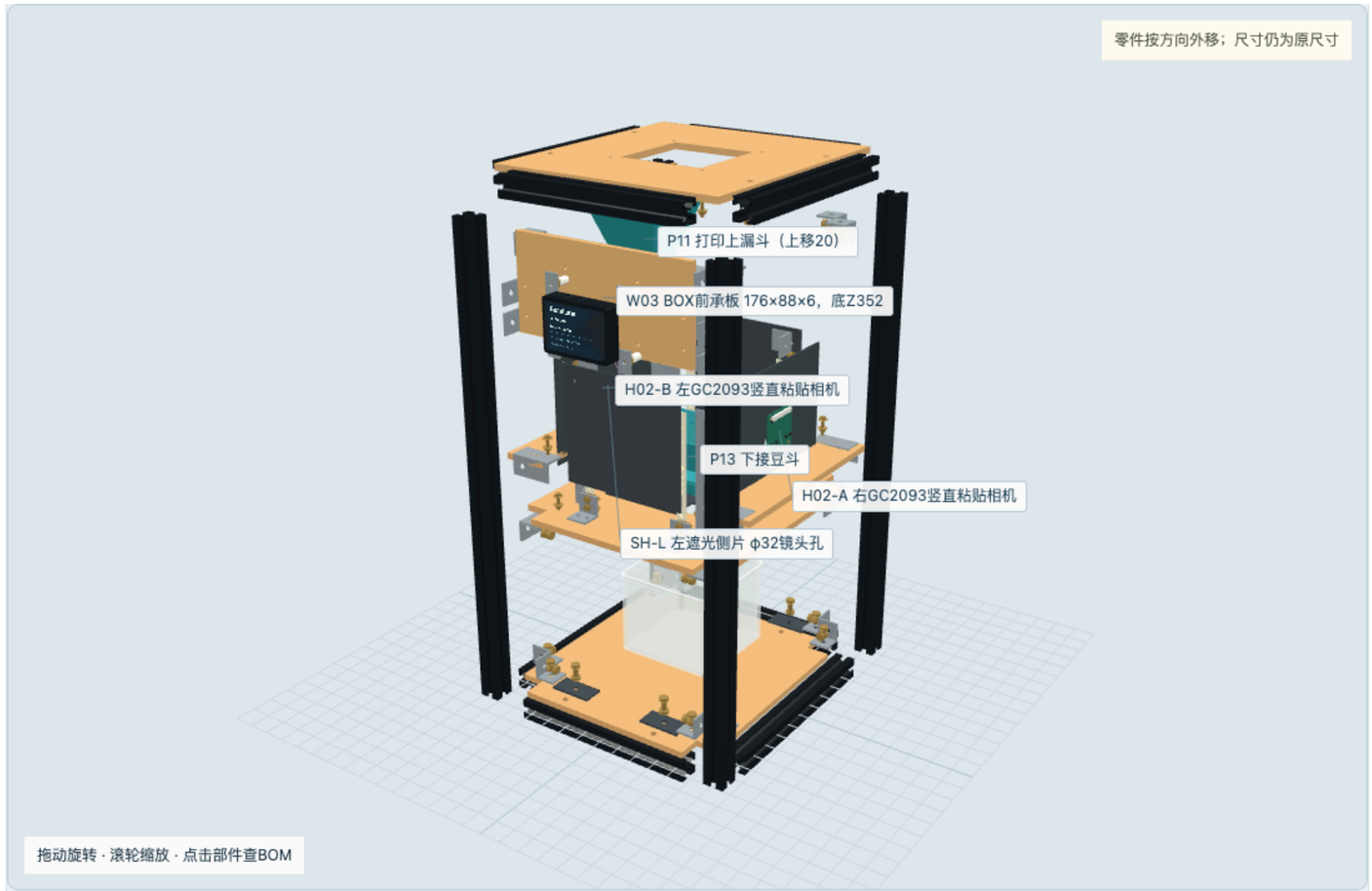
黑 / 透明 / 隐藏控制真实5片罩件。取消SH-T顶盖及4只顶承角片；侧孔仍ϕ32，上方敞开后需重测环境光。

BOX仍显示 / 识别；人工一次一颗；J7供电方式保持。

 单位mm；主机设计检查，未实物装配 / 双摄验收。2漏斗打印实体沿用P1；P6/P5手动版及P4舵机版保留。

整机爆炸：移除相机座与顶盖

尺寸同一比例；展开距离只用于认件，不是装配间隙。



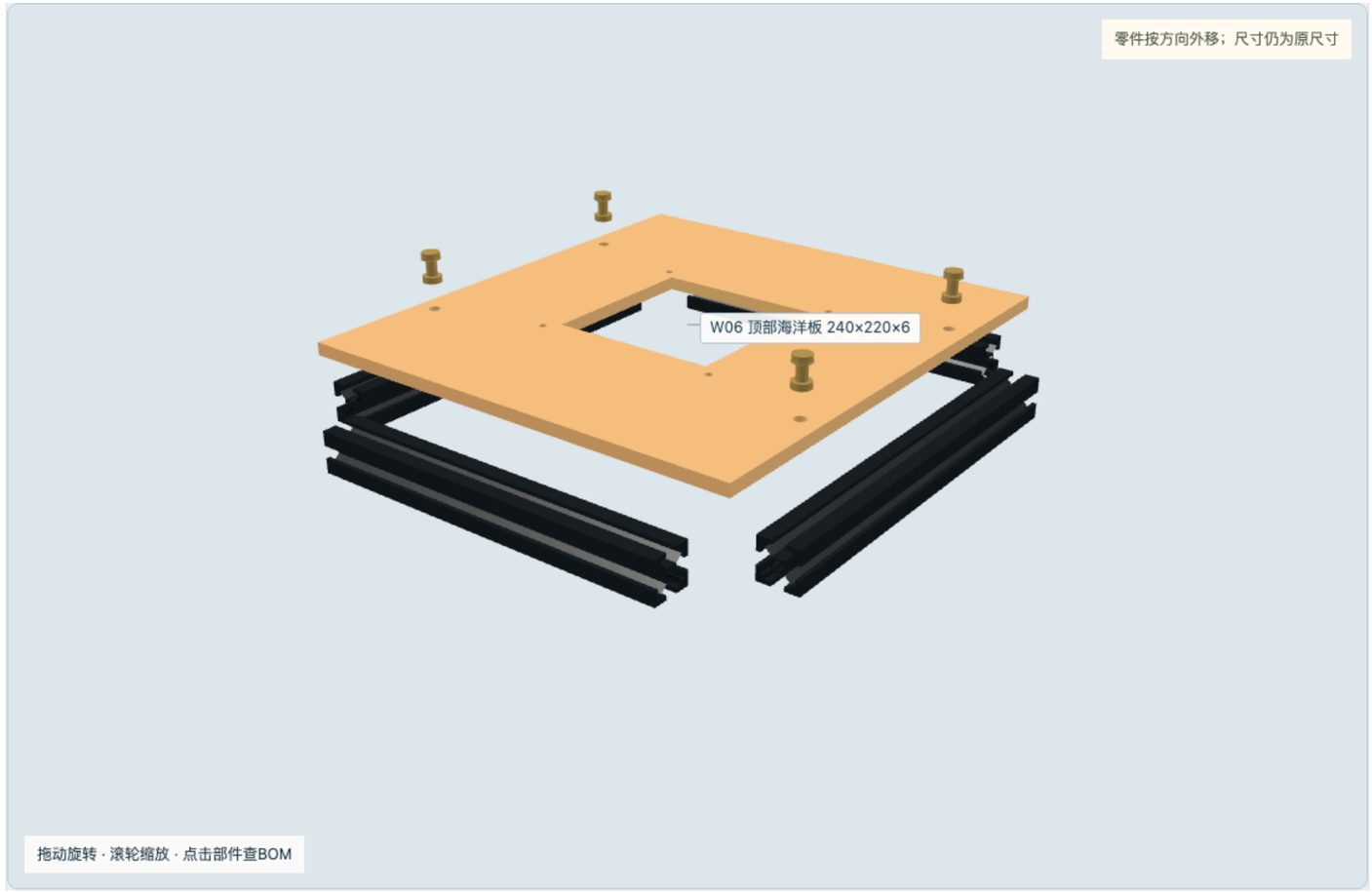
编号	变化
P11/P13	仅保留上下斗两件打印体
P22/P23	相机打印底座不再安装
GL-L1/L2/R1/R2	PCB背面下沿空白边的绝缘胶脚，名义位置
W04/W05	新200×40×6；旧30宽条不可加宽
SH-L/R/F/B/D	两侧、前后、底片；上方无盖
W03	BOX和背板整组上移128

不装相机M2螺钉 / 8mm隔柱、舵机 / 闸门 / 限位。原相机打印件、P3切片保留在旧版，不是删除原文件。

旧版P6完整保留；本版只新增P7目录。

顶板与原上斗保持P6

顶海洋板240×220×6放在型材上面；取消的是下方遮光顶盖。



W06木顶板仍安装；SH-T黑PP盖取消，二者不能混淆。

对象	尺寸 / 坐标
木顶板	底460顶466；不切角；中80方孔
锁顶框孔	X10/210，Y60/180，φ5.5
上斗孔	X64/156，Y74/166，φ3.4
上斗	法兰顶460，出口349.5；不重打

海洋板6 → 顶框上槽

> M5×12四套候选

1. 整板220×240，不切角，底460顶466，盖在型材上面。
2. 四孔X10/210、Y60/180，M5穿板进顶槽母。
3. 保留80方孔；本版不再用PP顶环或顶平片。

M5×12候选



穿过顺序示意；薄层放大，非等比剖面。

先对纸样和实物，螺长核板厚、垫片、螺母与槽底。

上斗法兰4 → 木板6

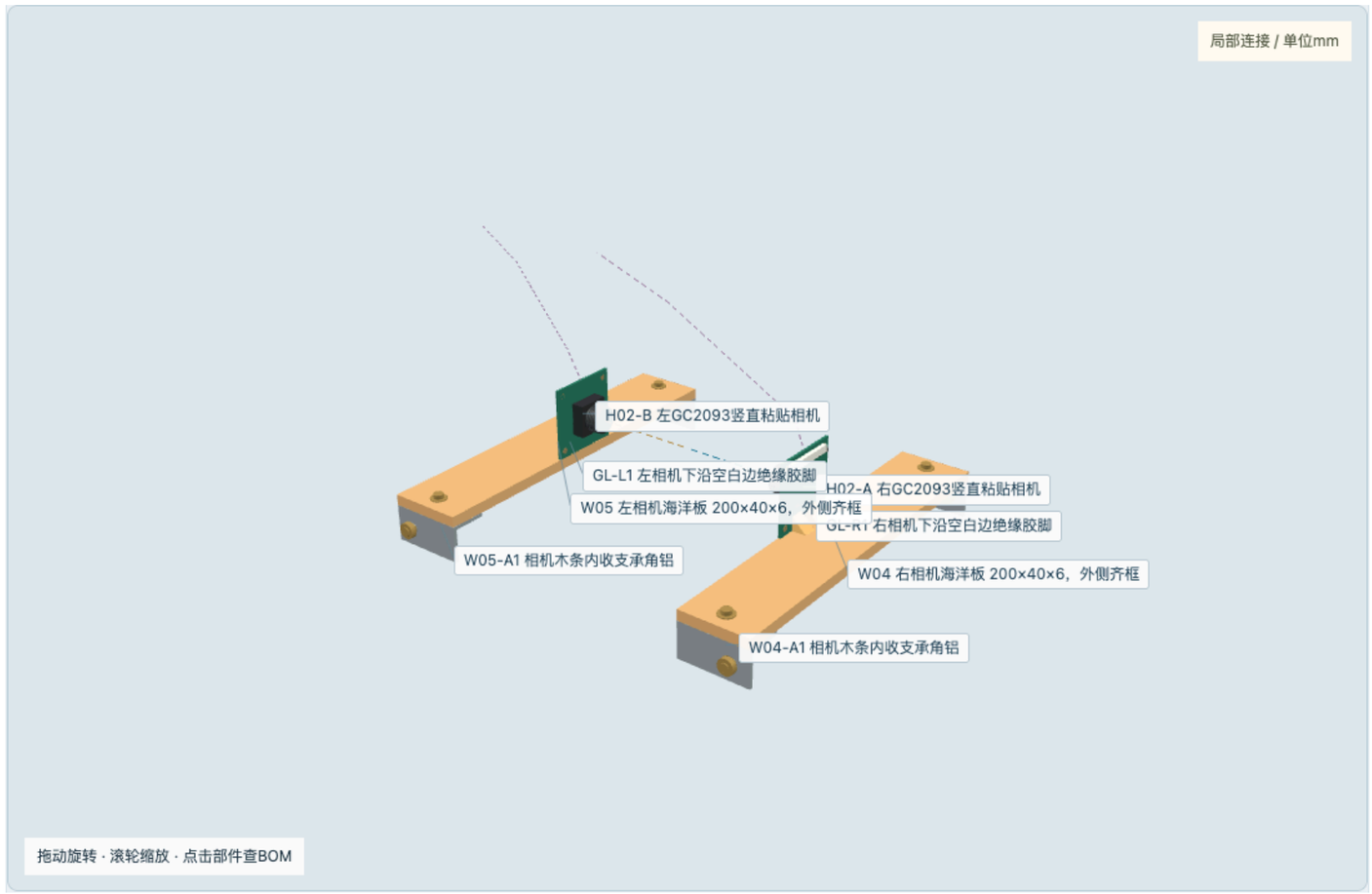
> M3×16四套

1. 法兰贴木板下方460，孔距92不变。
2. 原上斗整体上移20，出口349.5，不改打印文件。
3. 上斗不装满，仍人工逐颗；先准备双流。

先对纸样和实物，螺长核板厚、垫片、螺母与槽底。

相机直粘：200×40木条内侧边

PCB竖直放，镜头水平；旧打印座和M2隔柱全部取消。



木条外边齐框，PCB底边在木面，背面两角点胶。

对象	安装
左木条	X0…40，Y20…220，Z234…240
右木条	X180…220，同Y/Z
PCB内面	左X40 / 右180，底240，参考高40
镜头参考间距	165.2−54.8=110.4mm，按实物重核
相机托片	40宽角铝全部内收；不再向外伸

竖直PCB底边 → 两个绝缘胶脚 → 200×40木条

> 无打印座 / M2隔柱 / 相机底脚螺钉
> 每相机两个可剥离绝缘胶脚，避开四角安装孔，先夹具对光轴

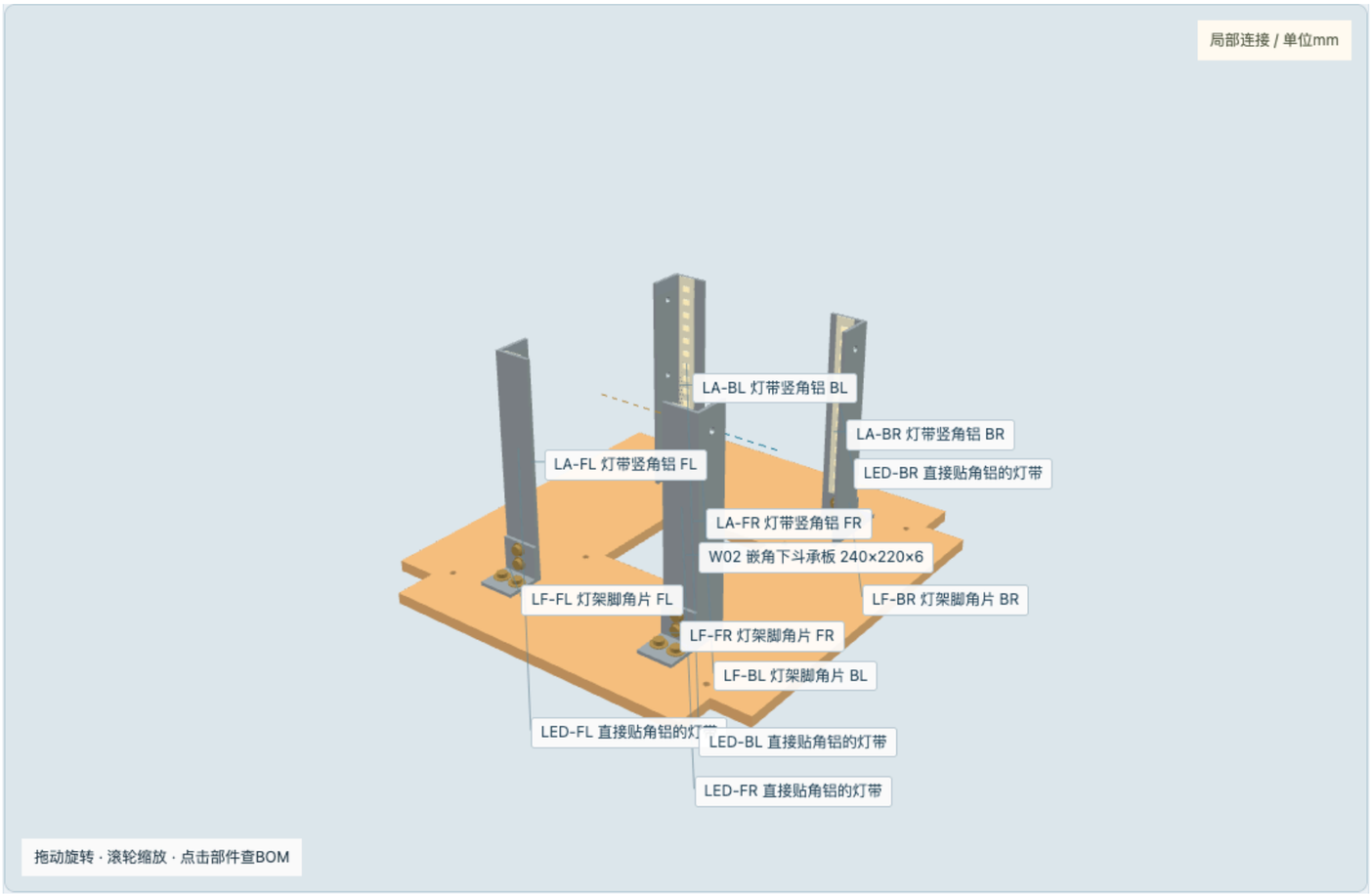
1. PCB保持竖直：左内表面X40，右X180；下沿坐木板顶Z240。
2. 镜头参考X54.8/165.2、Y120、Z260，总距约110.4；实物镜筒长度决定最终值。
3. 先通两路相机，临时胶带定位 / 对焦，再在PCB背面下沿空白边空白边点胶；镜筒、焊盘和排线座留空。

粘接承载与温升未试验。不是把PCB平放在木板上；画面确认前不做永久粘死。

另见相机粘接侧视大图。木面先封边、平整干燥；两镜头各距中心约55mm，先确认近焦；先试胶温度和可剥离性。胶脚只接PCB空白下沿空白边，不粘镜筒或焊盘。排线单独卸力，胶的承载与温升未实测。

灯带与工作台保持，罩侧孔重核

灯带仍直接贴20×20角铝平面；相机更近，需要重新调焦与曝光。



四根120长角铝与灯架脚沿用P6。

对象	规格
灯角铝	20×20×2×120，Z186…306
灯带	四段100，Z206…306
底脚孔	Z194/202，φ7平垫
罩固定孔	回折翼Y60/180，Z250/294
相机光轴	Z260；镜筒穿φ32罩孔

灯带 → 导热背胶 → 竖角铝 → 脚角片 → 木台

> 脚穿木台M3×16八套
> 脚到竖角铝M3×10八套，两侧φ7平垫

1. 4只20×20×2角铝长120，100灯带直接贴平面，底206顶306，避开螺母。
2. 每脚两颗螺丝穿工作台，另两颗用外φ7平垫锁竖角铝防旋。
3. 灯带线路不钻孔；接头绝缘，线端扎带卸力，先测温升与曝光。

脚M3×16；竖翼M3×10

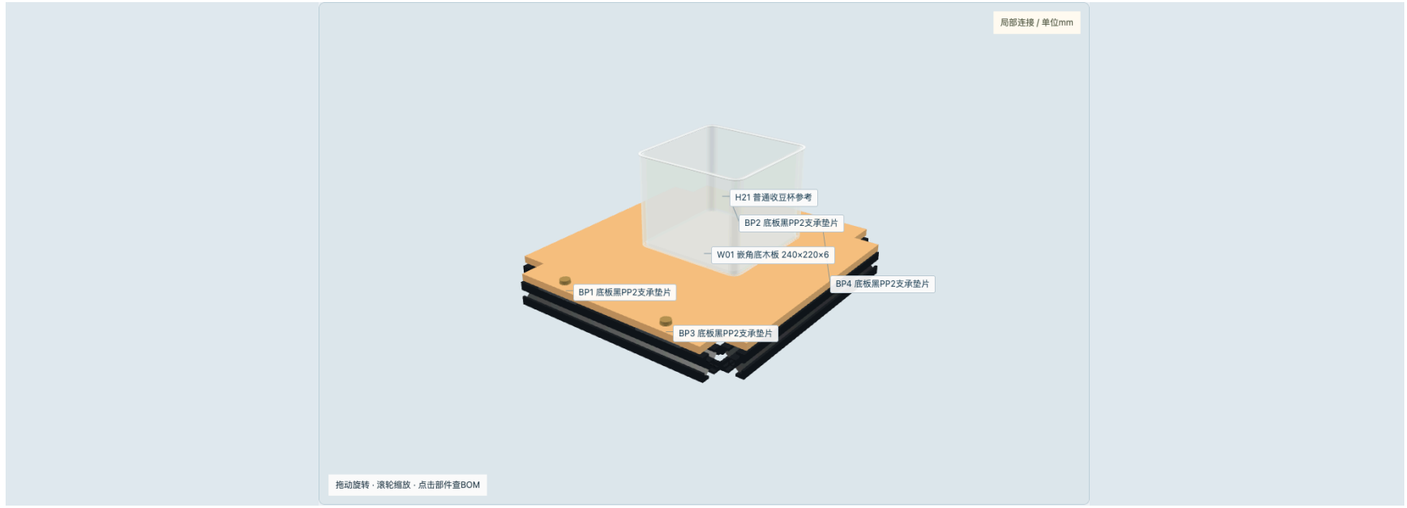
脚角片 2mm
木台 6mm

穿过顺序示意；薄层放大，非等比剖面。

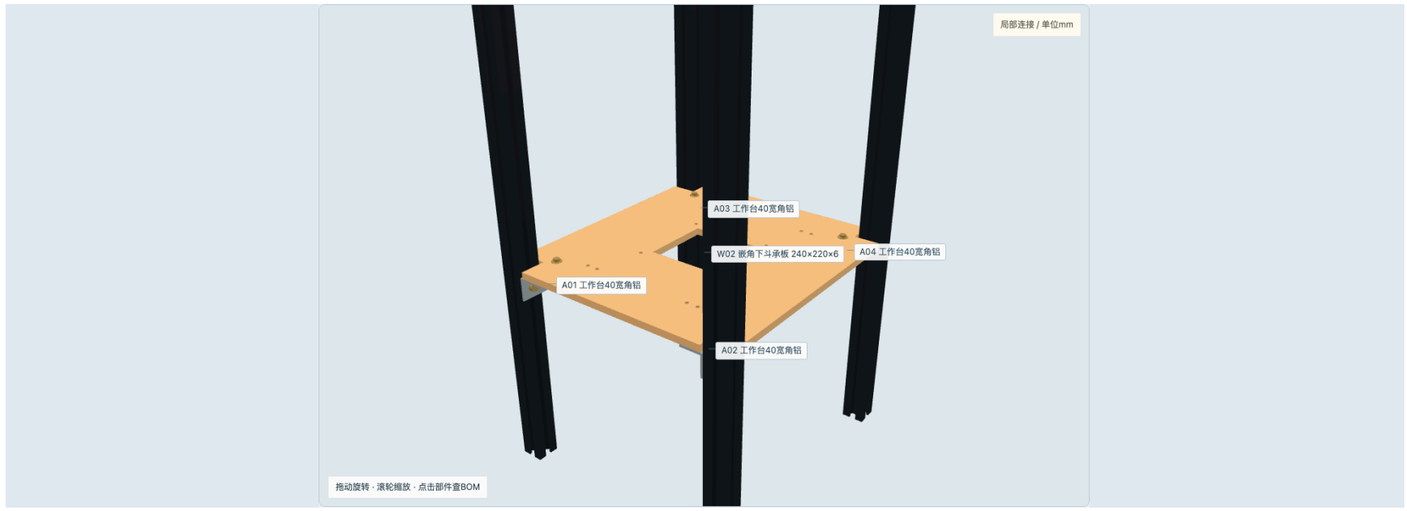
取消P4铝槽 / 卡扣 / PP灯板。图上光源为教学参考，实际剪切点、灯宽、发热与阴影先实测。

底板与下斗承板保持P6

240×220×6，四角22.5缺口；上下豆路及下斗法兰保持。



4片PP2垫片支承底板；底22顶28。



下斗承板底180顶186，角铝支承。

对象	做法
底板锁框	X60/160，Y10/230，φ5.5，M5×14候选
下斗开口	60方孔，左前80/90
下斗法兰孔	X73/147，Y83/157
两板缺口	四角22.5×22.5；先试套实物角码
下斗	法兰落Z186，出豆入同一杯

打印法兰4 → 工作台6

> M3×16四套

1. 下斗穿60方孔，90方法兰落在240×220木台顶186。
2. 四孔X73/147、Y83/157，松装对中再紧。
3. 豆通过同一杯；缺图后豆仍已落入杯中，没有分选或追回机构。

先对纸样和实物，螺长核板厚、垫片、螺母与槽底。

BOX背板到顶框下缘

整组上移128mm；背板底352顶440；上对托片额外下让30避开框角码。



上排托片孔Z394，下排368；旧上孔需要按纸样补钻。

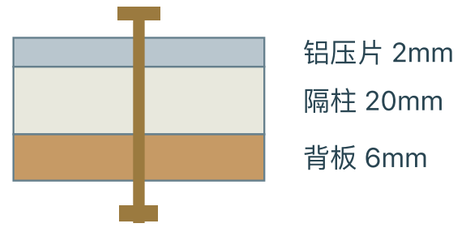
对象	位置
背板	176×88×6，前Y20；顶440
柱角铝孔	X30/190，Z368/394
BOX隔柱孔	X74/146，Z364/416
CSI示意折线	每路约165.3mm，不含接口 / 弯曲余量

原壳角压片 → 隔柱20 → 背板6 → 角片 → 柱槽

> 压片M3×35四套，板M3×16四套，柱M5×8四套

1. 原176×88×6背板与BOX整组上移128，板底352、顶440，与顶框下缘齐。
2. 保留前Y20与原四侧角片；上排螺孔Z394、下排368；上对托片下让30避顶框角码，连接顶框附近立柱槽。
3. CSI虚线路径约165.3mm，仅线段长度，20cm排线弯曲 / 接口方向须实测；先试走线再固定。

M3×35，沿用原壳压片



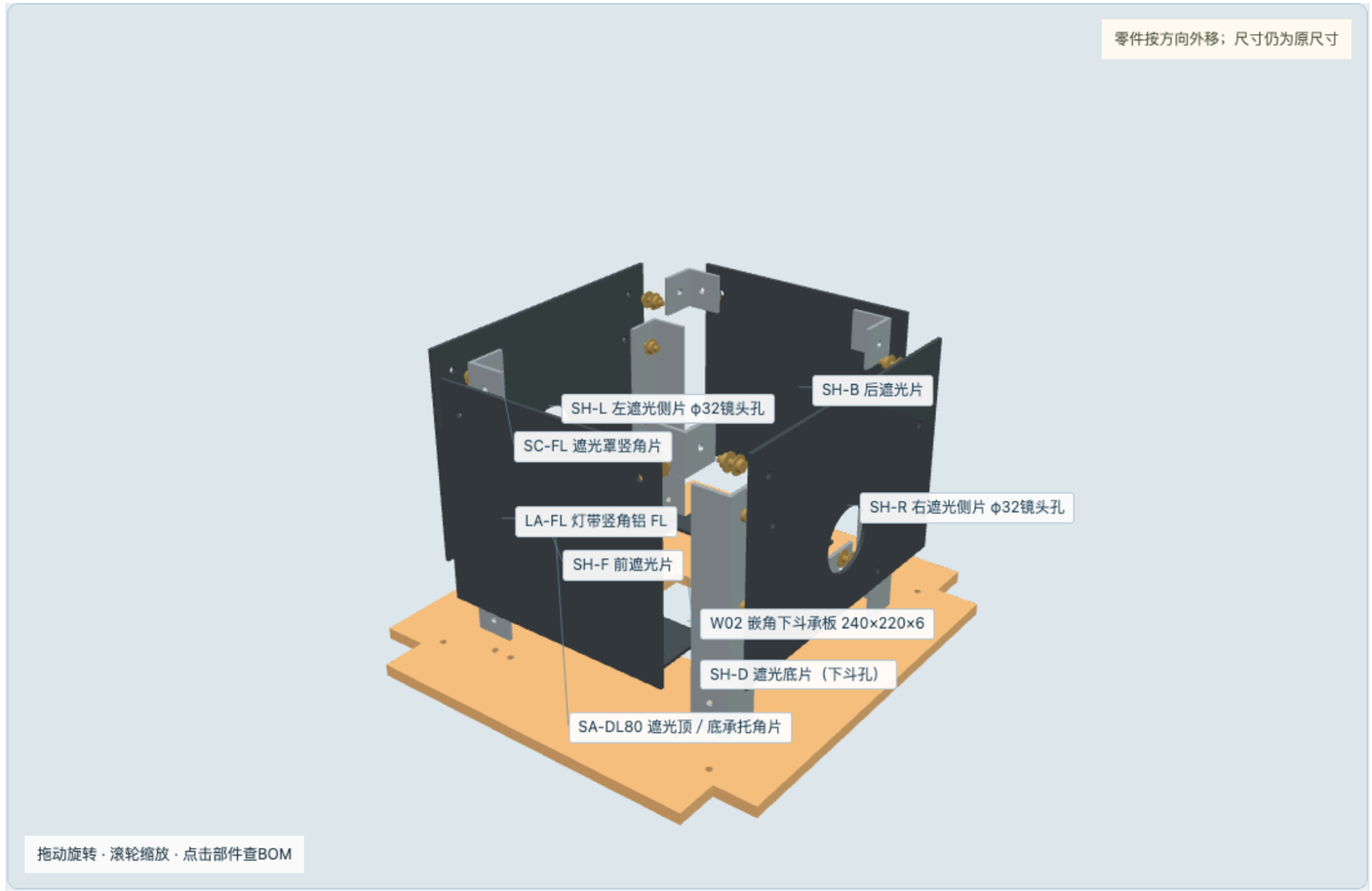
穿过顺序示意；薄层放大，非等比剖面。

先对纸样和实物，螺长核板厚、垫片、螺母与槽底。

20cm排线不能仅凭虚线判断够长：先断电核针向、自然走线，保留松弯，再固定相机。接头不受拉力；若不够，先调整线路 / 兼容排线，不硬折。

五片遮光罩：上方敞开

取消SH-T顶盖及SA-T四角片，减少8套M3×10；其余罩片仍固定。



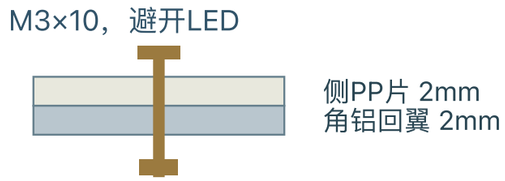
两侧L/R、前后F/B、下方D；没有T顶盖。

对象	尺寸
侧片两件	152×110×2，ϕ32镜头孔
前后两件	120×110×2，上部两孔
底片一件	116×148×2，72方口与四角让灯架
支承角片	4竖角＋4底承，共8
总范围	X48…172，Y44…196，Z222…332

PP侧片 → 灯架回折翼 → 灯脚 → 工作台

> M3×10共24套，8只20宽角片

1. 保留两侧ϕ32镜头孔、前后片、底下斗孔；取消SH-T顶盖。
2. 两侧各4螺丝锁灯架回折翼；下方4承托角片和上角4竖片保留。
3. 取消4顶承角片和对应8套螺丝，侧片不再开Z322旧顶盖孔；上方敞开，现场复测环境光。



穿过顺序示意；薄层放大，非等比剖面。

实物黑色不透明；黑 / 透明 / 隐藏对应真实5片。相机镜筒穿侧孔，不能把镜头粘到侧片。

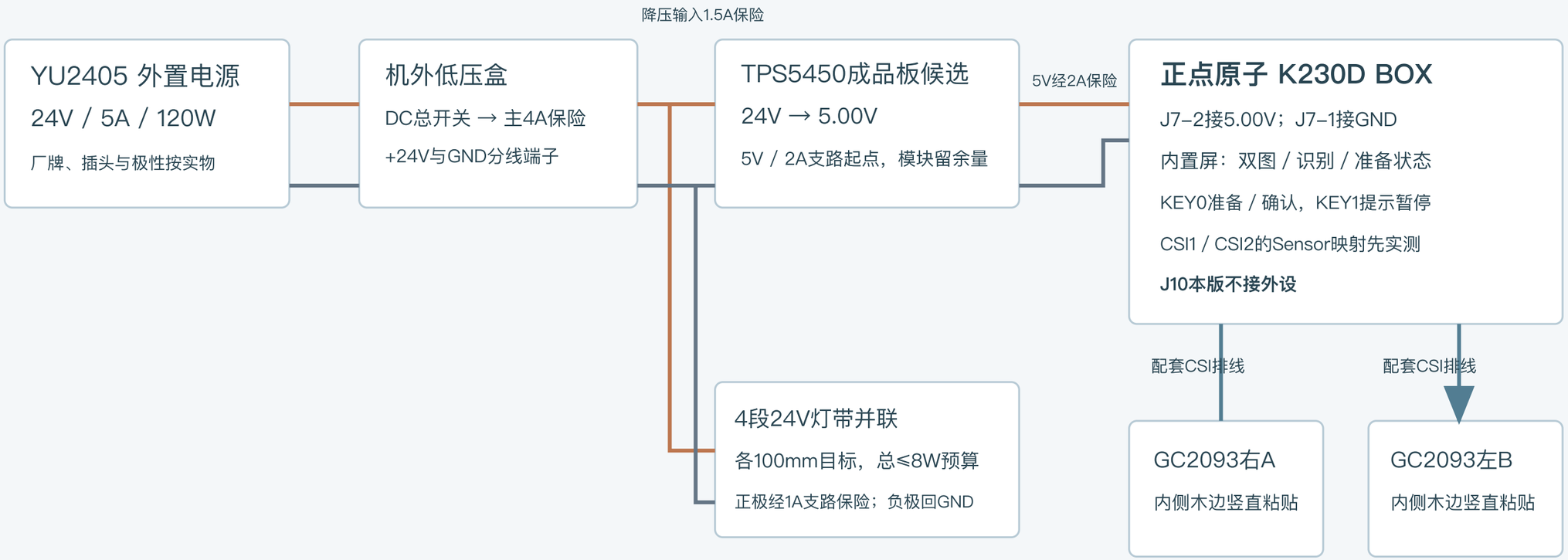
原侧片可保留不用的Z322孔，不需重裁；新裁按P7纸样不钻旧顶盖孔。敞口不完全遮光；固定赛场照明后重测焦点、ROI、短曝光。

整机接线：供电保持，走线随BOX上移

J7-2为5V，J7-1为GND；仅相机 / BOX安装位置变化。

BeanLens H3-P7 · 完全人工投豆版接线

2026-10-24 | 无舵机、无闸门、无6V支路 | 本图为设计，未替代实物端子 / 供电验收



接线顺序

① 断电核极性 → ② 降压空载量5.00V → ③ 只接J7-1/2供BOX → ④ 断电插CSI → ⑤ 核双路图像后手投一颗。

相机通过兼容CSI接口供电，不接24V。0.75mm²电源线配压接端子；大电流不走杜邦，J7与Type-C1供电二选一。

本版不装UBEC、AHCT125、2N3904、外接限位或独立传感器；GPIO25/24/23/22没有本版执行器接线。

KEY1只让软件停止采集许可并提示人停投，不能阻挡已下落的豆。缺图 / 糊图记录待复核，不能算正常颗。

20.5W＝5V×2A÷0.8＋灯8W，仅预算；电压、接口、电流、保险与温升须实测。图中保险沿用原低压配电包。

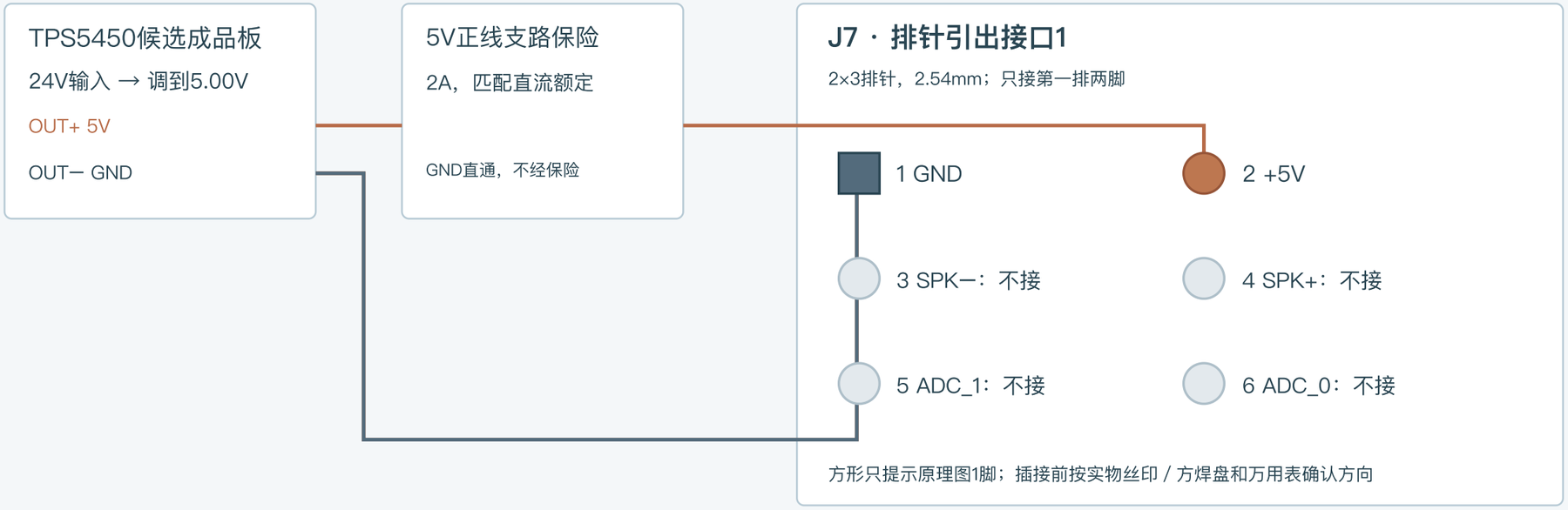
 单位mm；主机设计检查，未实物装配 / 双摄验收。2漏斗打印实体沿用P1；P6/P5手动版及P4舵机版保留。

J7逐针接法保持P6

外供绕过USB输入限流；J7与Type-C1供电二选一，实物方向先确认。

H3-P7 · K230D BOX 用J7排针接5V

原厂DNK230D V1.0原理图第3页：J7-1=GND，J7-2=VCC_5V；图示为脚号关系，不是实物朝向图



接线对象与检查顺序

① 断开BOX、USB和灯支路，先测降压输出5.00V与极性。

② 确认J7-1与板上GND导通；J7-2对应VCC_5V。其余四脚留空并绝缘。

③ 5V正线经2A保险到J7-2；GND到J7-1。用22AWG短线和匹配2.54mm母接头，核端子电流规格。

④ 上电测J7处电压、启动峰值、接头温升，再接双摄并观察重启 / 压降；异常先断电排查。

J7外部5V与Type-C1供电二选一

用Type-C1连接CanMV IDE前，先拔掉J7供电。Type-C2仅USB串口且不供电，功能与Type-C1不同。

J7直接接VCC_5V，绕过VBUS→U5 MT9700输入限流路径；2A外部保险为试制起点，不能替代稳压、极性或接头验收。

来源：ATK-DNK230D V1.0.pdf 第1页与第3页，SHA-256 caa406fe…；只做原理图核对，未实物通电验证。

P7配料与先后顺序

BOM53行；两个漏斗不用重打，相机打印座和顶盖不再安装。

材料	用量
型材	460×4＋200×4＋180×4，库存足够
海洋板	240×220三块、176×88一块、200×40两条；均厚6
黑PP2	400×300一片：5罩片＋4垫片
角铝	4×120＋8×40＋16×20＝1120净长
含切缝	28刀×3＝84；共1204，两根1m余796
紧固件	M3共64、M5共52；M3大垫112、φ7垫16
粘接	电子用绝缘可剥离胶候选；先试温度 / 空白边

装配顺序

1. 先框、三大木板、上下斗；按P7补BOX背板孔。
2. 上移BOX背板；相机木条外侧齐框。
3. 相机临时定位，先试排线和双图，再点胶。
4. 装灯架和5片罩，顶部保持敞开。
5. 调焦 / 曝光后手投一颗；异常记录待复核并停投。

螺钉 / 垫片	装机	采购基准
M3×10螺钉	32	39
M3×16螺钉	28	35
M3×35螺钉	4	7
M5×12螺钉	4	7
M5×14螺钉	4	7
M5×8螺钉	44	53
M3大平垫	112	131
M3常规平垫	16	20

相机M2螺钉、8mm隔柱、P22/P23座不再采购。两根旧30宽木条不能加宽；旧托片可按新孔图实配改孔。

22张SVG、6页A4大板拼接纸样均须100%打印并核50mm标尺。几何 / 浏览器检查不等于实物粘接、排线、承载或成像验收。